

별표 5. 속성 회항시간 연장운항 승인기준

1. 일반사항

가. 이 기준은 본 요령 제8조제1호에 의한 신청자의 실제운용경험을 단축 또는 대체하여 승인하는 사항을 정함에 있다.

나. 속성 회항시간 연장운항(Accelerated EDTO) 승인을 위한 운용경험단축은 이 요령에서 정한 안전기준을 하향 조정하는 것이 아니라 신청자가 다양한 방법으로 자신의 능력을 증명하여 이 기준을 만족할 수 있음을 보여주어야 한다.

다. 국토교통부장관은 단축된 운용경험으로 속성 회항시간 연장운항을 승인코자 할 때는 수립된 EDTO 운용에 필요한 진행과정에 따라 신뢰성이 인정될 때 EDTO를 승인할 수 있으며, 신뢰성 확인은 제반과정이 규정화되고 다른 형식의 비행기로 증명 또는 제6항에서 정한 바에 따른다.

2. 용어의 정의

가. 진행과정(Process)

원하는 결과를 위하여 일관된 방식으로 수행하는 일련의 단계나 활동을 의미한다.

나. 진행과정 검증 (Proven Process)

아래 요소가 수립되어 수행될 때 이를 증명하는 것이다.

(1) 진행과정요소의 정의 및 문서화

(2) 진행과정과 관련된 역할 및 책임 명시

(3) 진행과정의 요소를 확인하기 위한 절차

○ 진행과정의 안전성/신뢰성 명시

○ 진행과정 및 감시(측정) 결과를 확인하기 위한 변수

○ 진행과정을 확인하기 위한 필요 평가기간

(4) 진행과정이 신뢰할 수 있고 안정적이라는 것을 보증하기 위한 후속 감시절차

(5) 진행과정의 확인방법은 제6항에서 정한 바에 따른다.

3. EDTO의 진행과정

가. 신청자는 속성 회항시간 연장운항을 하고자 하는 기종의 기체 및 발동기계통에 대하여 EDTO 형식승인이 되었음을 제시하여야 한다.

나. 신청자는 다음의 EDTO 진행과정에 대한 요소는 EDTO 프로그램에 적절하게 반영되었음을 증명하여야 한다.

- (1) EDTO 추가장비 정비절차(CMP)에 충족하는 비행기 및 발동기
- (2) 이 요령 별표 3에서 정한 정비요건 충족
 - (가) 정비프로그램(별표 3. 2. 나항)
 - (나) EDTO 정비규정(별표 3. 2. 다항)
 - (다) 윤활유 소모 감시프로그램(별표 3. 2. 라항)
 - (라) 발동기 상태감시프로그램 및 보고체계(별표 3. 2. 마항)
 - (마) 비행기 결함처리계획(별표 3. 2. 바항)
 - (바) EDTO 신뢰성 유지프로그램(별표 3. 2. 사항)
 - (사) 발동기계통 감시프로그램(별표 3. 2. 아항)

주) 신청자는 EDTO 최대회항시간에 부합되는 발동기계통 신뢰성 유지프로그램을 수립해야 한다.

 - (아) EDTO 훈련 및 자격프로그램(별표 3. 2. 자항)
 - (자) EDTO 부품관리프로그램(별표 3. 2. 차항)
- (3) 이 요령 별표 4에서 정한 운항프로그램 준수
 - (가) EDTO 비행계획과 운항관리프로그램
 - (나) EDTO 기상정보와 최소장비항목(MEL)
 - (다) EDTO 운용요원의 초기훈련, 보수교육 및 평가프로그램
 - (라) 운항승무원 및 운항관리요원의 EDTO 노선에 대한 숙지도, 특히 항로상 교체공항의 선정 및 요구조건
- (4) 다음 요소의 문서화
 - (가) 운용하는 비행기와 속성 회항시간 연장운항을 하고자 하는 쌍발비행기 간에 주 및 보조(Primary and Secondary) 동력장치계통(발동기, 전기, 유압 및 공압)의 중요한 차이와 새로운 기술
 - (나) 위 (가)항의 내용에 대한 운항 및 정비인력에 대한 훈련계획(안)
 - (다) 당해 비행기의 EDTO 관련 제작사가 정한 훈련, 운용교범 적용계획(안)
 - (라) 위 (다)항에서 정한 훈련, 정비 및 운항규정의 변경사항(변경내용의 성격 및 범위에 따라 국토교통부장관은 변경내용 확인을 위한 계획(안)을 제출토록 신청자에게 요구할 수 있다.)
 - (마) EDTO와 관련된 신청자의 추가된 교육훈련에 대한 확인계획(안)
 - (바) 비행기 기체 및 발동기 제작사, 다른 운용자 또는 그밖에 다른 외부에서 지원받는 EDTO 프로그램의 세부내용
 - (사) 정비나 운항관리 지원이 상기(바)항과 같이 외부에서 제공될 때 관리절차

4. 승인신청

- 가. 신청자는 속성 회항시간 연장운항 승인을 받고자하는 경우에는 EDTO를 개시하고자 하는 날로부터 6개월 이전에 속성 회항시간 연장운항 신청(안)을 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.
- 주) 동 기간은 국토교통부장관이 제출된 문서(안) 검토와 EDTO과정 등이

적절한지 확인하는데 소요된다.

나. 승인신청내용

- (1) 예정 항로와 쌍발비행기 EDTO에 필요한 최대회항시간 명시
- (2) EDTO 정비 및 운용을 지원하는 종사자와 관리자가 EDTO관련 사항을 이행함을 증명하는 방법으로써, EDTO를 최초로 시도하고 유지하기 위해 정해진 EDTO 진행과정 및 관련된 모든 자료와 수단을 명시하여야 한다.
- (3) 필요 시 형식승인에 요구되는 기준에 대한 이행계획(예 : CMP 수행)
- (4) 제3항에서 정한 요건에 따른 이행계획
- (5) 일정별 점검단계(Review Gate) 명시
 - (가) 일정별 점검단계(Review Gate)는 본 별표의 요건을 차례대로 추적하고 문서화하는 것에 대하여 참조하는 추적계획에 대한 이정표이다.
 - (나) 각각의 일정별 점검단계(Review Gate)는 그것을 만족스럽게 통과할 수 있도록 수행하여야 할 과제를 명시하여야 한다.
 - (다) 일정별 점검단계(Review Gate)에는 국토교통부장관의 확인 또는 승인이 필요한 항목이 포함되어야 한다.
 - (라) 통상 Review Gates 진행과정은 예정된 EDTO 개시 6개월 이전부터 시작하여 EDTO를 개시하여 최소 6개월까지 지속되어야 한다.
 - (마) 진행과정의 검증은 본 별표 조항 제3항에 부합해야 한다.

5. 운항승인

속성 회항시간 연장운항 승인은 국토교통부장관이 승인한 지역으로 제한한다. 신청자가 새로운 지역의 추가를 원한다면 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다. 만약 신청자가 제3항에서 정한 모든 요건에 적합하다면 형식설계승인 한계범위에서 EDTO를 승인할 수 있다.

6. 진행과정확인

가. 제3항은 속성 회항시간 연장운항을 시작하기 이전에 검증이 필요한 진행과정의 요소를 정한다. 제반 요건 흐름도(Flow Chart)와 진행과정을 관리하는 책임자 및 책임자의 역할과 자격(교육)이 명시되어야 한다.

나. 신청자는 진행과정이 적절한지 입증하여야 한다. 이런 입증방법은 철저한 자료제공과 분석에 의한 방법 또는 비행기로 직접 확인하는 방법이 있다. 또한 운용경험에 따라 진행과정이 개선되어 향상되는데 필요한 피드백루프(Feedback Loop)가 있음을 보여 주어야 한다.

다. 진행과정을 확인하는 수단으로 비행기 사용 여부는 신청자가 정하도록 하며 신청자의 준비가 충분하고 여러 상황으로 만족할 만한 결과가 예상되면 확인을

생략할 수도 있다. 그러나 진행과정에 대한 계획 이행이 부적절하거나 불만족하다고 판단되면 국토교통부장관은 비행기로 직접 진행과정을 확인하는 방법을 선택할 수 있다.

라. 국토교통부장관은 속성 회항시간 연장운항 신청자가 다른 비행기 기종으로 EDTO를 실시하고 EDTO를 적절하게 실시함에 대한 입증자료를 제공한다면 신청한 비행기 기종에 대하여는 최소한의 확인으로 승인할 수 있다. 이 경우 속성 회항시간 연장운항을 신청한 비행기 기종에도 EDTO 진행과정이 동등하고 결과가 만족할 수 있음을 증명하여야 한다.

마. 다음은 EDTO 진행과정 확인요건을 축소할 수 있는 요소이다.

- (1) 다른 비행기 기체 및 발동기의 운용경험
- (2) 이미 승인 받아 운용하는 EDTO 경험
- (3) 쌍발기, 3발기, 4발기에 의한 장거리 해상비행 경험
- (4) EDTO 승인을 받은 다른 항공사에서 경험을 얻은 운항승무원, 정비요원 및 운항관련자 경험

바. 진행과정의 확인은 속성 회항시간 연장운항에 사용할 비행기의 당해기종이나 3발, 4발 비행기가 포함된 다른 비행기 기종으로도 실시할 수 있으며, 다른 비행기 기종으로 시현하여 만족할만한 진행과정 성과를 확인 할 수 있다. 그것은 속성 회항시간 연장운항 승인 신청한 비행기에서도 동일한 결과를 얻을 수 있다고 확인하는 적절한 방법임을 입증하는데 필요하며, 아래의 사항이 포함되어야 한다.

- (1) 신청자의 EDTO 확인프로그램에는 안전운항을 보장하는 효과가 있어야 하며 진행과정에 관련된 인원에게 대한 각자의 업무분담에 관한 사항이 언급되어야 한다. 이 지침에는 EDTO 진행과정의 확인업무는 비정상운항, 긴급 상황발생 또는 이착륙조작 등 조종업무량 증가시 안전운항에 부정적 영향을 미치므로 확인업무를 하지 말 것을 명시하여야 한다.
- (2) 그밖에 사항으로 확인되지 않는 정비 및 운용지원시스템의 문제가 도출될 수 있도록 확인시나리오에 대한 진행을 충분히 하여야 한다.
- (3) 신청자는 EDTO 진행과정에 대한 요소와 관련된 업무수행에 대한 성능 감시 및 보고 방법을 수립하여야 한다. 또한 EDTO에 권고되는 변경사항은 정비 및 운용 진행과정 요소가 명시되어야 한다.
- (4) 진행과정확인프로그램을 시작하기 전에 아래사항을 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

- (가) 시작일과 예상 완료일이 포함된 확인기간
 - (나) 확인할 비행기선정(등록기호, 기체 및 발동기 제작사, 일련번호, 형식 등 포함)
 - (다) 확인 목적으로 제시된 운항지역 및 실제 EDTO운용에 대한 설명
 - (라) 지정된 EDTO 확인 항로 명시(진행과정을 확인하기에 적절한 노선이어야 함)
- (5) 진행과정확인보고 : 신청자는 EDTO 진행과정에 대한 아래의 확인결과를 보고하여야 한다.
- (가) EDTO 진행과정의 각 요소에 대하여 확인과정에서 어떻게 이용되었는지에 대한 자료.
 - (나) 진행 과정요소의 모든 결점과 그런 결점을 수정할 수 있는 적절한 평가 자료.
 - (다) 비행중발동기정지(IFSD), 비계획 발동기장탈 혹은 중요한 운항의 문제점에 대한 EDTO 진행과정의 변경에 필요한 자료.
 - (라) 신청자는 주기적으로 국토교통부장관에게 진행과정확인에 대한 사항을 보고해야한다. 이를 일정별 점검단계(Review Gate)에 포함하여 할 수 있다.